

Análise dos métodos para resolver sistemas lineares

Matriz 1º:

Ax = b	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4
Linha 1	1	-3	2	11
Linha 2	-2	8	-1	-15
Linha 3	4	-6	5	29

Eliminação de Gauss

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3
Linha 1	1.0	-3.0	2.0
Linha 2	-2.0	8.0	-1.0
Linha 3	4.0	-6.0	5.0

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	11.0
Linha 2	-15.0
Linha 3	29.0

Tamanho da matriz NxN:

3

Gerar

Calcular

Resultado

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3
Linha 1	4.0	-6.0	5.0
Linha 2	0.0	5.0	1.5
Linha 3	0.0	0.0	1.2

Matriz X

Matriz	Coluna: 1
x1	2.0
x2	-1.0
x3	3.0

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	29.0
Linha 2	-0.5
Linha 3	3.6

Escolha o metodo iterativo:

☐ Gauss-Seidel
☒ Jacobi

Métodos Iterativos

Quantidade de Iterações

2000

Tamanho da matriz NxN:

3

Precisão:

0.0001

Gerar

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3
Linha 1	1.0	-3.0	2.0
Linha 2	-2.0	8.0	-1.0
Linha 3	4.0	-6.0	5.0

Matriz X - valores iniciais

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	11.0
Linha 2	-15.0
Linha 3	29.0

Resultado Final Iterações

Calcular

Message

Sistema não pode ser diagonalmente dominante, não é convergente!
Mesmo assim tentaremos executar...

OK

Resultado Final Iterações

Iteração	x1	x2	x3	Erro
1297.0	NaN	NaN	NaN	0.0

Calcular

Resultado Final Iterações

Iteração	x1	x2	x3	Erro
2000.0	-Infinity	Infinity	-Infinity	Infinity

Calcular

Conclusão Matriz 1º

Métodos Iterativos não conseguiram resultado, pois o sistema convergia.
Eliminação de Gauss foi um sucesso.

Matriz 2º:

Ax = b	Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3	Coluna 4	Coluna5
Linha 1	4	1	1	1	7

Linha 2	2	-8	1	-1	-6
Linha 3	1	2	-5	1	-1
Linha 4	1	1	1	-4	-1

Escolha o metodo iterativo:

☒ Gauss-Seidel
☐ Jacobi

Métodos Iterativos

Quantidade de Iterações: 200

Tamanho da matriz NxN: 4

Precisão: 0.0001

Gerar

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3	Coluna: 4
Linha 1	4.0	1.0	1.0	1.0
Linha 2	2.0	-8.0	1.0	-1.0
Linha 3	1.0	2.0	-5.0	1.0
Linha 4	1.0	1.0	1.0	-4.0

Matriz X - valores iniciais

Matriz	Coluna: 1
x1	0.0
x2	0.0
x3	0.0
x4	0.0

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	7.0
Linha 2	-6.0
Linha 3	-1.0
Linha 4	-1.0

Resultado Final Iterações

Iteração	x1	x2	x3	x4	Erro
8.0	0.99998924652...	0.99999517657...	0.99999966052...	0.99999602090...	6.12544018570027E-5

Calcular

Escolha o metodo iterativo:

☐ Gauss-Seidel
☒ Jacobi

Métodos Iterativos

Quantidade de Iterações: 200

Tamanho da matriz NxN: 4

Precisão: 0.0001

Gerar

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3	Coluna: 4
Linha 1	4.0	1.0	1.0	1.0
Linha 2	2.0	-8.0	1.0	-1.0
Linha 3	1.0	2.0	-5.0	1.0
Linha 4	1.0	1.0	1.0	-4.0

Matriz X - valores iniciais

Matriz	Coluna: 1
x1	0.0
x2	0.0
x3	0.0
x4	0.0

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	7.0
Linha 2	-6.0
Linha 3	-1.0
Linha 4	-1.0

Resultado Final Iterações

Iteração	x1	x2	x3	x4	Erro
14.0	0.99997913065...	1.00001737645...	1.00003743369...	1.00003415291...	9.028645324393736E-5

Calcular

Eliminação de Gauss

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3	Coluna: 4
Linha 1	4.0	1.0	1.0	1.0
Linha 2	2.0	-8.0	1.0	-1.0
Linha 3	1.0	2.0	-5.0	1.0
Linha 4	1.0	1.0	1.0	-4.0

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	7.0
Linha 2	-6.0
Linha 3	-1.0
Linha 4	-1.0

Tamanho da matriz NxN:

Gerar
Calcular

Resultado

Matriz A

Matriz	Coluna: 1	Coluna: 2	Coluna: 3	Coluna: 4
Linha 1	4.0	1.0	1.0	1.0
Linha 2	0.0	-8.5	0.5	-1.5
Linha 3	0.0	0.0	-5.1470...	0.44117...
Linha 4	0.0	0.0	0.0	-4.3142...

Matriz X

Matriz	Coluna: 1
x1	1.0
x2	1.0
x3	1.0
x4	0.99999...

Matriz B

Matriz	Coluna: 1
Linha 1	7.0
Linha 2	-9.5
Linha 3	-4.7058...
Linha 4	-4.3142...

Conclusão Matriz 2º

Métodos Iterativos foram um sucesso, veja que o método de Jacobi possui 14 iterações enquanto o método de Gauss-Seidel possui apenas 8.

Eliminação de Gauss foi um sucesso.